

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 契約・調達担当版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 公共工事の入札・契約制度の運用（調達プロセスの管理）（前提条件）

総合評価落札方式の運用・予定価格の積算・入札参加資格審査・契約事務の発注者経験を持つ受験者向けに、R4（DX推進）テーマを入札・契約制度運用で書いた模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○市 契約検査課（公共土木工事の入札・契約事務を所管）
- 役割: 予定価格の積算審査、総合評価落札方式の運用、入札参加資格審査、低入札価格調査、契約締結事務、入札結果の公表
- 経営資源: 契約検査課職員 15 名、電子入札コアシステム、積算システム、入札参加資格者名簿
- アウトプット: 予定価格の積算根拠資料、総合評価の評価結果、入札結果の公表資料、入札参加資格者名簿、工事請負契約書
- 立場: 契約検査課 契約係長（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・施工計画）保有

A 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○市 契約検査課 契約係は、市が発注する公共土木工事（年間約 300 件・契約金額約 60 億円）の予定価格の積算審査、総合評価落札方式の運用、入札参加資格審査、低入札価格調査、契約締結事務を一元的に所管する部署である。公共工事の調達を会計法令・地方自治法に則って公正かつ透明に執行し、適正な価格で必要な品質を確保するとともに、ダンピング受注を排除して地域建設業の競争環境と担い手を守ることが組

織の中核課題である。私は契約係長としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は積算審査、総合評価の運用、低入札価格調査の事務局、入札制度の運用見直しを担っている。発注者として予定価格の決定に関わる技術的判断を行う立場にある。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 契約検査課職員 15 名（技術士 2 名を含む）、電子入札コアシステム、国土交通省標準歩掛に準拠した積算システム、入札参加資格者名簿（表計算ソフト管理）、年間の発注事務を支える予算である。職員の異動サイクルが 3～4 年のため、積算・低入札価格調査の着眼点を熟知するベテランが減少傾向にある。

アウトプット: 予定価格の積算根拠資料（設計書・単価表・歩掛適用記録）、総合評価落札方式の評価結果（技術評価点・価格評価点の算定資料）、入札結果の公表資料（落札者・落札金額・落札率・参加者数）、入札参加資格者名簿、低入札価格調査の調書、工事請負契約書である。これらは入札監視委員会への審議資料、議会・監査委員への報告、地域建設業の経営判断に資する公表情報としても機能する。

業務プロセス: 設計部門からの設計書受領を起点に、予定価格の積算審査、入札公告、入札参加資格の確認、開札、低入札価格調査（必要時）、落札者決定、契約締結、入札結果の公表という一連の流れで業務を進める。総合評価落札方式では技術評価点の審査が加わる。発注ロットの設定や参加要件の判断は地域経済・担い手確保への影響を踏まえた総合判断を要し、契約・積算の知識が発注者側に求められる。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2013 年頃）のデジタル技術の利用: 入札は紙の入札書を持参・郵送する方式が中心で、開札も対面で行っていた。積算は自治体標準の積算ソフトを使用していたが、過去の同種工事の積算実績や落札傾向との突合は担当者の手作業に頼っていた。入札結果は年度ごとに紙の帳票で集計し、落札率や参加者数の横断的な分析はほとんど行われていなかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2010 年代に電子入札コアシステムを導入し、入札書の提出から開札までを電子化した。2014 年の品確法改正（発注者責務・ダンピング対策の強化）以降、低入札価格調査・最低制限価格の運用が精緻化し、積算システムも国土交通省標準歩掛に準拠する形へ更新された。現在は入札結果（落札金額・落札率・参加者数・応札額）が電子入札システムに蓄積され、総合評価の評価点も電子的に管理されている。ただし入札結果・積算・参加資格のデータは依然として年度・案件ごとに分断されており、横断的な分析・活用には至っていない。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、電子入札により入札事務の省力化と入札情報の改ざん・談合リスクの低減が進み、積算システムの導入で歩掛適用の標準化と積算作業の効率化が図られた。副作用として、データが電子的に蓄積されているにもかかわらず年度ごとの帳票で眠ったままとなり、特定工種で参加者が減少している兆候やダンピングの傾向を早期に把握できない状態が続いている（情報管理の課題）。また、積算・低入札価格調査がシステムの計算結果に依存する一方で、その妥当性を判断する着眼点

が職員間で十分に共有・継承されないまま、ベテランの異動で審査力が低下する懸念が生じている（人的資源管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: 電子入札データと積算データベースを連携させた AI 積算チェック・ダンピング検知による、事後審査型から予防型の契約事務プロセスへの変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、積算の妥当性確認や低入札価格調査は、設計書が出来上がってから、あるいは応札額が出そろってから、担当者が個別に審査する事後審査型のプロセスであった。本 DX 取組では、過去数年分の積算データ（設計数量・適用単価・歩掛・落札金額）と電子入札の入札結果を統合したデータベースを構築し、AI が新規設計書の数量・単価を過去の同種工事と照合して異常値を自動抽出し、あわせて応札パターンから採算性を欠く低価格応札を検知する。これにより「設計書ができてから人が確かめる」「応札が出てから調査対象を選ぶ」サイクルから、「予定価格の積算段階で誤りや乖離を予防し、ダンピングの兆候を事前に把握して制度運用に反映する」予防型の契約事務プロセスへと変革する。これは電子入札・積算システムの利用（デジタル技術の利用）にとどまらず、調達の意味決定サイクルそのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 経済性管理の視点では、積算段階で数量・単価の乖離を自動検知することで過大・過少な予定価格による不調・不落や品質低下を抑制でき、再発注に伴うコストと工事執行の遅延を減らせる。社会環境管理の視点では、ダンピングの兆候をデータで早期に把握して発注ロットや参加要件の見直しに反映できるため、地域建設業の健全な競争環境と担い手確保に資し、調達の公正性に対する対外的な説明責任も果たしやすくなる。

問題点: 情報管理の視点では、統合データベースには予定価格の積算根拠など競争の公正性に直結する秘密情報が含まれ、検知ロジックや集計結果が漏えいすれば入札の公正性そのものを毀損するため、権限管理・操作ログ・外部委託時の守秘を定めた厳格な管理が前提となる。人的資源管理の視点では、AI のチェック結果を鵜呑みにして審査・調査の判断を委ねると、職員の積算・調査能力がかえって空洞化し、システムの判定根拠を検証できないまま発注者としての自律的な判断力が失われる懸念がある。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 契約検査課 / スキル・経験: 積算審査・総合評価運用・低入札価格調査、入札制度の運用見直し

- IT・データ担当 — 出身母体: 情報政策課 (IT 担当) / スキル・経験: 業務システムの調達・データ基盤整備、電子入札システムとの連携経験
- 設計・技術担当 — 出身母体: 技術管理課 (設計・積算基準) / スキル・経験: 設計書・積算基準の運用、工種別の歩掛・単価の知見
- 財務・契約制度担当 — 出身母体: 財政課・管財課 / スキル・経験: 予算編成・費用対効果分析、契約事務規程・会計法令の知見
- 外部専門家 — 出身母体: 公共調達・建設経済の研究者または積算 DX を手がける民間企業 (外部参加) / スキル・経験: AI 積算支援・ダンピング検知の実装知見、複数自治体での導入実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 電子入札・積算・参加資格データの蓄積状況と分断箇所の棚卸し、AI 積算チェック・ダンピング検知の技術動向調査、類似自治体の先行事例収集
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、予防型契約事務への移行を阻む障壁（データ分断・秘密情報管理・審査スキル継承）の優先順位を合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標（積算チェック適用率・不調不落率の低減・低入札価格調査の対象選定精度）をチーム合意のもとで設定
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: システム要件定義（積算 DB・電子入札連携・検知ロジック）、情報管理規程の改定案、職員研修計画、財政部門向けの費用対効果試算、推進体制案
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 国・県への積算基準・制度照会、入札監視委員会への事前説明、建設業団体との意見交換、議会・監査委員への説明準備
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長・議会への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

予防型契約事務への移行は AI 積算チェックの導入にとどまらず、積算審査の手順・低入札価格調査の対象選定ロジック・秘密情報の取扱い・職員の役割の全面的な見直しを伴う。課題が契約・情報政策・技術管理・財政に分散するなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが5 か年計画を現実的にする鍵である。共通理解を欠けば、実現目標・予算・情報管理・推進体制の各所で利害が衝突し、計画がシステム仕様書にとどまって運用に根付かない。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和10年度末までに土木工事の予定価格積算の 80% に AI 積算チェックを適用し、設計書の数量・単価の乖離による不調・不落を現状比 30% 削減するとともに、データに基づく客観基準で低入札価格調査の対象を選定して調査事務を効率化する」

取組内容: 過去数年分の積算・入札結果を統合した積算データベースの整備、AI による設計書チェックとダンプ検知ロジックの段階的導入（第1～2年度は件数の多い工種から、第3年度以降は順次拡大）、秘密情報の権限管理・操作ログ・外部委託時の守秘を定めた情報管理規程の改定、積算・調査の判断根拠を職員が検証・記録する業務フローの整備と若手向け研修への活用、近隣自治体との共同調達によるシステム導入コストの低減を進める。

最も重大な障害: 統合データベースには予定価格の積算根拠という競争の公正性に直結する秘密情報が含まれるため、分析・検知の高度化（情報の利活用）を進めるほど、漏えい時に入札の公正性を毀損する危険が高まる。利活用と秘匿の要請が正面から対立し、漏えいを恐れて利活用を絞れば DX の効果が出ず、効果を求めてアクセスを広げれば公正性のリスクが増す（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

克服策: 分析・公表に用いる集計情報と、アクセスを厳格に限定すべき秘密情報（予定価格・調査基準価格の積算根拠）を明確に区分し、権限管理・操作ログ・外部委託時の守秘義務を定めた情報管理規程を先に整備したうえで利活用を段階的に拡大する。検知の考え方や低入札価格調査の手続は、特定業者への不利益取扱いと受け取られないよう客観性・透明性を確保して公表し、入札監視委員会の審議に付して第三者の点検を経る。これにより、公正性への信頼を保ちながら予防型契約事務の効果を実証し、対象を広げていく。

B 案: 工事検査・契約変更管理（契約履行・検査の管理）（前提条件）

入札・契約事務ではなく、施工中の設計変更・スライド条項の適用・工事成績評定・完成検査の発注者経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX推進）テーマを契約履行・検査の管理で書いた模範論文（B 案）です。

- **組織名:** ○○市 契約検査課（技術管理課）（公共土木工事の契約変更・検査事務を所管）
- **役割:** 施工中の設計変更の妥当性審査、単品・全体スライド条項の適用判定、工事成績評定の運用、完成検査・既済部分検査の実施、評定結果のフィードバック
- **経営資源:** 検査担当職員 8 名、工事成績評定システム、設計変更・スライド適用の協議記録、受注者提出の施工管理書類
- **アウトプット:** 工事成績評定の評定調書、設計変更の協議記録・変更契約書、スライド条項適用の判定資料、完成検査の検査調書、検査指摘事項と是正記録
- **立場:** 契約検査課 検査係長（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・施工計画）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○市 契約検査課 検査係は、市が発注した公共土木工事の契約履行の確保を担い、施工中の設計変更の妥当性審査、単品スライド・全体スライド条項の適用判定、工事成績評定の運用、完成検査・既済部分検査の実施を一元的に所管する部署である。年間の工事成績評定件数は約 280 件、設計変更協議件数は約 150 件、検査担当職員は 8 名である。契約に基づく工事が適正な品質・出来形で履行されることを確認して公共

施設の品質を確保するとともに、設計変更・スライド条項の適正な運用を通じて契約の公正性と受注者との信頼を保つことが組織の課題である。私は検査係長としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は工事検査・成績評定の統括、設計変更・スライド適用の審査、検査基準の運用見直しを担っている。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 検査担当職員 8 名（技術士 2 名を含む）、工事成績評定の様式・記録システム、設計変更・スライド適用の協議記録、受注者から提出される施工管理書類（出来形管理図・品質管理記録・施工写真）、検査用の計測機材である。職員の異動サイクルが短く、設計変更・スライド判定の着眼点を熟知するベテランが減少傾向にある。

アウトプット: 工事成績評定の評価調書（審査項目別の評点）、設計変更の協議記録・変更契約書、スライド条項適用の判定資料、完成検査・既済部分検査の検査調書、検査指摘事項と是正記録である。これらは契約金額の確定と支払いの根拠となるほか、入札参加資格審査での工事实績・成績の根拠、総合評価落札方式の技術評価への反映資料、受注者への施工品質のフィードバック資料としても機能する。

業務プロセス: 設計変更協議の受付・審査、スライド条項の要件確認・適用判定、施工中の段階確認・既済部分検査、完成検査、工事成績評定、評価結果の受注者通知という一連の流れで業務を進める。検査では受注者提出の施工管理書類と現地計測の突合を行う。設計変更・スライドの判定は契約変更の正当性と手続の適正性を要し、契約・施工の知識が発注者側に求められる。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2013 年頃）のデジタル技術の利用: 工事成績評定は紙の評定様式で実施・記録し、設計変更の協議記録も工事ごとの紙書類で管理していた。検査は受注者が紙で提出する出来形管理図・品質管理記録・施工写真を確認し、現地で巻尺・レベル等により出来形を計測する方式が中心であった。評価結果や検査指摘を横断的に集計・分析することはなく、判定の根拠は担当者の経験に依存していた。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2010 年代に工事成績評定の様式が電子化され、評点が電子的に記録・通知されるようになった。2014 年の品確法改正で発注者責務が明確化されて以降、評価結果を入札参加資格・総合評価へ反映する運用が定着した。施工管理書類は CALS/EC の進展により電子納品が一般化し、検査では電子データの確認が増えている。ただし評価・設計変更・検査指摘のデータは依然として工事ごと・年度ごとに分断され、工種別・項目別の傾向分析や発注・検査の重点化には用いられていない。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、評価の電子化と電子納品により記録・通知・保管の事務が効率化され、評価結果を入札・総合評価へ反映する仕組みが定着した。副作用として、電子データが蓄積されているにもかかわらず工事ごとの記録にとどまり、多くの工事で共通して発生する品質・出来形の弱点を把握して発注図書や検査の重点化に反映できていない（情報管理の課題）。また、設計変更・スライド判

定が担当者の経験に依存し、過去の同種事例を横断参照できないため、判定のばらつきと、ベテランの異動による継承困難というリスクが生じている（人的資源管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: 受注者の施工データを直接取り込む検査支援と、工事成績・検査指摘データの連携による、個別処理型から品質マネジメント型の検査プロセスへの変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、検査は工事ごとに受注者提出の書類と現地計測を突合して合否を判定し、工事成績評価もその工事限りの評価として処理する個別処理型のプロセスであった。本 DX 取組では、ICT 施工で取得される出来形（3次元計測点群）・品質・施工履歴の電子データを発注者の検査支援システムに直接取り込んで設計データとの差分を自動照合し、あわせて過去数年分の工事成績評価・検査指摘を統合分析して工種別・項目別の頻出弱点を可視化する。これにより「工事ごとに人が確かめて点数をつける」サイクルから、「施工データで出来形・品質を客観確認し、蓄積データを発注図書・検査の重点化や受注者へのフィードバックに還流させる」品質マネジメント型の検査プロセスへと変革する。これは電子納品・評価の電子化（デジタル技術の利用）にとどまらず、検査・評価の意思決定と発注への還流プロセスそのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 経済性管理の視点では、共通的な弱点を発注段階・検査段階で先回りして手当てすることで施工中の手戻りや是正が減り、再検査・是正に伴うコストと工期の遅延を抑制できるとともに、限られた検査人員を重点配分できる。安全管理の視点では、出来形・品質を客観データで確認し、頻出する不具合項目を重点確認することで、構造物の品質・耐久性に直結する欠陥の見落としを減らし、供用後の安全リスクを低減できる。

問題点: 情報管理の視点では、受注者の施工データを検査に直接用いるにはデータの真正性（改ざんされていないこと）の確保が前提となり、取得・提出・保管の各段階で信頼性を担保する仕組みと検査記録としての適切な保存ルールが必要で、これを欠けば検査の信頼性そのものが揺らぐ。社会環境管理の視点では、評価・検査データの分析が特定受注者への先入観や不利益取扱いにつながると、契約の公正性と受注者との信頼を損なうため、分析結果は発注者側の発注・検査改善に用いることを基本とし、受注者への一律のレッテル貼りに用いないという運用原則が不可欠である。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 契約検査課 / スキル・経験: 工事検査・成績評定の統括、設計変更・スライド判定、検査基準の運用見直し
- ・IT・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: クラウド基盤・データ連携設計、電子納品システムの調達経験
- ・設計・積算担当 — 出身母体: 技術管理課（設計・積算基準） / スキル・経験: 設計図書・特記仕様書の作成、工種別の品質・出来形基準の知見
- ・ICT 施工担当 — 出身母体: 工事担当課（ICT 施工の監督経験） / スキル・経験: 情報化施工・3次元データの取扱い、現場の出来形管理の実務
- ・外部専門家 — 出身母体: 建設マネジメント・検査技術の研究者または ICT 検査を手がける民間企業（外部参加） / スキル・経験: 施工データ活用検査・品質データ分析の実装知見、複数自治体での導入実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- ・第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 評定・設計変更・検査指摘データの蓄積状況と分断箇所の棚卸し、ICT 施工データの提出状況・検査支援技術の動向調査、先行自治体の事例収集
- ・第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、品質マネジメント型への移行を阻む障壁（データ分断・真正性確保・判定スキル継承）の優先順位を合意する
- ・第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標（施工データ活用検査の適用率・是正手戻り率の低減・頻出弱点の発注図書への反映率）をチーム合意のもとで設定
- ・第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: システム要件定義（検査支援・評定データ統合）、データ真正性・保存ルールの整備、評定データ利用の運用原則、職員研修計画、費用対効果試算、推進体制案
- ・第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 国・県への検査・成績評定基準の制度照会、建設業団体との意見交換、近隣自治体との基準共有の協議、議会・監査委員への説明準備
- ・第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長・議会への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

品質マネジメント型への移行は検査支援システムの導入にとどまらず、検査手順・成績評定の運用・設計変更判定・発注図書への還流・受注者対応の全面的な見直しを伴う。課題が検査・情報政策・技術管理・工事担当に分散するなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが5か年計画を現実的にする鍵であ

る。共通理解を欠けば、実現目標・データ真正性・評価データの運用原則・推進体制で利害が衝突し、計画がシステム仕様書にとどまって検査現場に根付かない。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに ICT 施工対象工事の 70% で施工データを取り込んだ検査支援を運用し、頻出する品質・出来形の弱点を発注図書・検査の重点項目へ反映して是正手戻りを現状比 30% 削減するとともに、評価・検査データを発注の改善に還流させる」

取組内容: 出来形・品質・施工履歴データを取り込む検査支援システムの段階的導入（第1～2年度は ICT 施工実績のある工種から、第3年度以降は順次拡大）、施工データの真正性確保と検査記録としての保存ルールの整備、過去の評価・検査指摘を統合した工種別・項目別の弱点分析と発注図書・特記仕様書への反映、評価データを受注者へのレッテル貼りに用いない運用原則の明文化、設計変更・スライド事例の参照基盤の整備と若手研修への活用を進める。

最も重大な障害: 受注者の施工データを検査の合否判定に直接用いるほど検査は効率化されるが、データが改ざんされていないという真正性が崩れれば、誤った合否判定や是正指示につながり、構造物の品質・安全と契約の公正性を同時に損なう。効率化（経済性）を求めてデータ依存を強めるほど、真正性が破られたときの安全・公正への打撃が大きくなる（**経済性管理 × 安全管理** のトレードオフ）。

克服策: 導入初期は施工データを検査の参考情報と位置づけ、重要な出来形・品質項目は従来どおり職員の現地確認と併用する補助運用とし、データの取得・提出・保管の各段階で真正性を担保する手順（電子署名・タイムスタンプ・改ざん検知）を整えたうえで、検証実績を積みながら直接活用の範囲を段階的に拡大する。最終的な合否判定は発注者である職員が担う原則を維持し、データ真正性に疑義が生じた場合の再検査・報告フローを事前に定める。あわせて国・県の検査基準との整合を確認し、近隣自治体と基準の考え方を共有して水準を確保する。